

POTENCIA RADIANTE



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La luz es una forma de energía que se propaga o fluye por el espacio y es transmitida a objetos cuando incide en ellos. Esto se puede comprobar fácilmente cuando estamos bajo el sol y nuestra temperatura aumenta. Este flujo de energía es llamado Potencia Radiante y cuando se mide puede ser utilizado para cuantificar la cantidad de energía que emiten fuentes de luz.

Índice

1 ENERGÍA, LUZ Y TEMPERATURA.....	1
1.1 Capacidad Calorífica Específica.....	1
1.2 Potencia Eléctrica.....	2
2 ENERGÍA RADIADA POR UN FOCO.....	2
3 REFERENCIAS.....	3

1 ENERGÍA, LUZ Y TEMPERATURA

La cantidad más utilizada para cuantificar la luz es la Irradiancia (I), la cual se define como

$$I = \frac{d\Phi}{ds_0} = \frac{d}{ds_0} \left(\frac{dQ}{dt} \right)$$

donde Φ es el flujo de energía por unidad de tiempo, también llamada *Potencia Radiante* ya que tiene unidades de Watt's [$W = J/s$]; s_0 es el área de incidencia [m^2], Q es la energía radiada por la fuente y t es el tiempo de medición. De esta definición podemos asumir que algo más fundamental que la irradiancia es la potencia radiante, que surge directamente de la energía radiada por la fuente (Q), por lo que es una cantidad de interés ya que permitiría conocer toda la energía emitida por una fuente de luz, y no solo una parte como es el caso con la irradiancia. Esto permite a su vez, analizar la eficiencia de emisión de la fuente de luz.

Así, el estudio de la potencia radiante, se puede llevar a cabo haciendo uso de otras definiciones relacionadas con la energía (o potencia).

1.1 CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA

En termodinámica existe una cantidad muy importante que nos indica la cantidad de energía que se debe transferir a una unidad de masa de alguna sustancia para que eleve su temperatura en una unidad, esta cantidad es llamada *Capacidad Calorífica Específica* (c), y se expresa de la forma [1]:

$$c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT} \quad (1)$$

donde m es la masa de la sustancia, Q la energía transferida y T la temperatura. Una de las sustancias de referencia preferidas es el agua, la cual tiene un valor de $c = 4.187 J/(g^\circ C)$. A partir de esta relación, se puede calcular la energía transferida a una cierta masa de agua midiendo el cambio de temperatura en ella:

$$\Delta Q = c m \Delta T \quad (2)$$

Y a partir de esta ecuación, también es posible calcular la potencia simplemente midiendo el tiempo en el que se realizó la transferencia de energía:

$$P = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (3)$$

Si esta energía es transferida de una fuente de luz a una cierta masa de agua que rodee a la fuente se tendrá que el incremento de temperatura del agua será igual a la energía emitida por la fuente en el tiempo de medición.

1.2 POTENCIA ELÉCTRICA

Actualmente, la mayoría de las fuentes de luz utilizadas en experimentos son focos (o LED's) que requieren de un potencial eléctrico para brillar y emitir energía (luz). Un tipo de focos ya no tan comunes, son los de filamento, lo cuales al ser sometidos a un voltaje AC emiten luz debido a que la resistencia del filamento hace que la corriente que circula por él lo caliente a grado tal que produce radiación térmica en el visible.

En la teoría eléctrica la potencia consumida por algún dispositivo (el foco en nuestro caso) que consuma corriente está dada por la relación [2]:

$$P = VI \quad (4)$$

donde V es el potencial al cual está sujeto el dispositivo e I es la corriente que consume (que circula por él). Esta potencia consumida por el foco es transformada en potencia radiante. En el caso ideal, la potencia debería ser transmitida íntegramente, sin embargo, las ineficiencias térmicas producen pérdidas, las cuales siempre se buscan minimizar.

2 ENERGÍA RADIADA POR UN FOCO

En la industria de la iluminación un dato importante de productos como focos es la potencia que consumen, la cual se relaciona con la cantidad de luz que emiten; sin embargo, esto no siempre es correcto ya que pueden consumir dicha potencia, pero no emitirla completamente. Por esto, hay otras características como la eficiencia, la cual nos indica la relación entre potencia consumida con potencia emitida.

Así, encontrar la eficiencia de fuentes de luz para convertir la energía eléctrica directamente en lumínica es de gran importancia. Para esto la fuente de luz se conecta a su fuente de voltaje (Figura 1), que por lo general es la toma de corriente pública y la cual tiene un voltaje AC de 120V RMS (se sugiere comprobar este valor con ayuda de un voltímetro); y colocando un amperímetro en serie con el foco, el cual medirá la corriente. Estos datos y la ecuación (4) proporcionarán la potencia eléctrica consumida por el foco.

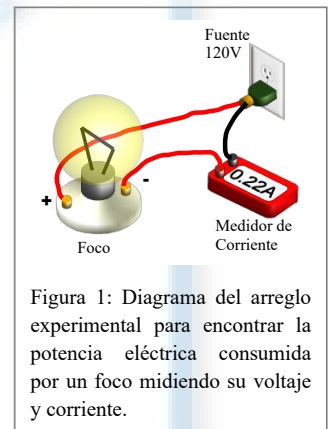


Figura 1: Diagrama del arreglo experimental para encontrar la potencia eléctrica consumida por un foco midiendo su voltaje y corriente.

El siguiente paso es encontrar la energía emitida por el foco; para esto, lo más conveniente es sumergirlo en algún líquido con una masa conocida (m) y del que se conozca su capacidad calorífica (se recomienda agua). Es necesario que el líquido rodee completamente el foco de forma que absorba la luz que este emite en todas direcciones, lo cual asegurará que el aumento de temperatura del líquido será por absorción de toda esa energía emitida.

Sin embargo, un detalle con el uso de agua es que su transparencia hace que la luz la cruce y no retenga toda la energía. Para evitar esto, se usa tinta china negra para teñir el agua de negro, de forma que absorba toda la luz (energía) emitida por la fuente.

A continuación, el foco se sumerge completamente en el agua entintada teniendo extremo cuidado de que no vaya a tocar los polos de alimentación y produzca un corto.

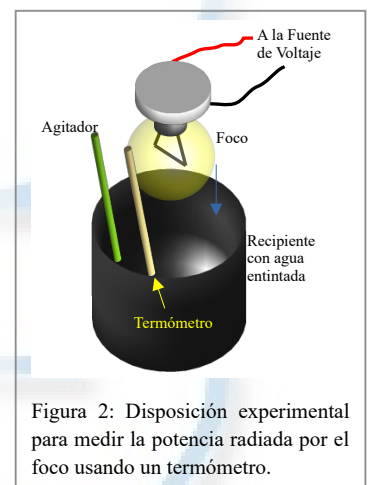


Figura 2: Disposición experimental para medir la potencia radiada por el foco usando un termómetro.

En este momento, y antes de encender el foco, se toma la temperatura inicial del sistema (T_i). Una vez que el foco está en el líquido (Figura 2), se enciende por un cierto tiempo (t) durante el cual es recomendable agitar suavemente el agua para homogenizar la temperatura. Una vez transcurrido el tiempo, se apaga el foco y después de una ligera agitación final del agua, se mide la temperatura final (T_f) con ayuda de un termómetro.

Con estos datos se puede encontrar la potencia absorbida por el agua (que es la potencia radiada por el foco), y se puede comparar con la potencia eléctrica consumida por el foco para encontrar la eficiencia como la razón de la segunda con la primera.

$$\eta = \frac{P_{\text{térmica}}}{P_{\text{eléctrica}}} \quad (5)$$

3 REFERENCIAS

- [1] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Fundamentals of Physics*. 6ed. John Wiley & Sons. 2001
- [2] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.